Motivace: matematika z reálných oborů

Žáci už umějí upravovat vzorce. Dnes je **nebudeme znovu vyjadřovat izolovaně**: v různých situacích si vybereme matematický nástroj a vysvětlíme, proč je přiměřený. Pracujeme s jednotkami, omezeními modelu a s věcnou kontrolou.

Poznámka pro učitele. *Tato příprava je výběrová, nikoli sedm povinných příkladů do 45 minut. Doporučený plán: 5 min úvod, 2–3 modelové problémy po 10–12 min, 8–10 min samostatná práce a reflexe. Ostatní příklady jsou hotová rezerva.*

Jak poznat vhodnou matematickou metodu

- Jedna neznámá a rovnost: **lineární rovnice**; požadovaná mez: **nerovnice**.
- Dvě neznámé a dvě nezávislé podmínky: **soustava rovnic**.
- Vzdálenost, odchylka, tolerance: **absolutní hodnota**.
- Hodnota ovlivňující počet kořenů: **parametr**.
- Zachování počtu atomů v reakci: **lineární bilance / soustava** (volitelné chemické rozšíření).

Poznámka pro učitele. *Čísla v úlohách (s výjimkou citovaných fyzikálních a chemických konstant a skutečných vztahů) jsou didaktické modely. Zejména zpoždění NAND/XOR se mění podle technologie, zátěže a zapojení; z jednoho příkladu nelze vyvozovat univerzální žebříček rychlosti hradel.*

Výběr sedmi aplikačních příkladů (jeden na typ)

Příklad 1

Zdroj má napětí 12 V. LED v pracovním bodě vykazuje úbytek 2 V a v sérii je rezistor 500 Ω. Podle modelu $2 + 500I = 12$ určete proud I v ampérech a miliampérech.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2 + 500I &= 12 \\ 500I &= 10 \\ I &= 0{,}020\,\mathrm{A} = 20\,\mathrm{mA} \end{aligned}$$

Poznámka: Jde o model s přibližně konstantním úbytkem napětí na LED.

Příklad 2

Plošina má modelovou nosnost 360 kg. Nářadí váží 60 kg a každý pracovník 75 kg. Kolik pracovníků se může bezpečně vejít podle hmotnostního limitu? Neřešte další bezpečnostní předpisy.

Řešení:

$$\begin{aligned} 60 + 75n &\leq 360 \\ 75n &\leq 300 \\ n &\leq 4 \\ n_{\max} &= 4 \text{ osoby} \end{aligned}$$

Příklad 3

Ve stejné modelové technologii byly změřeny dvě sériové cesty: dva NAND a jeden XOR mají dohromady 14 ns, jeden NAND a dva XOR 16 ns. Určete z těchto měření zpoždění n jednoho NAND a x jednoho XOR a porovnejte je.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2n + x &= 14 \\ n + 2x &= 16 \\ x &= 14 - 2n \\ n + 2(14 - 2n) &= 16 \\ n &= 4\,\text{ns}, \quad x = 6\,\text{ns} \\ K &= \{[4; 6]\} \end{aligned}$$

Poznámka: Výsledek platí pouze pro tuto modelovou sadu měření, zpoždění závisí na technologii a zátěži.

Příklad 4

Robot je na přímé kolejnici v poloze x (metry). Kontrolní bod je na souřadnici 50 m. Robot má být přesně 8 m od něj. Určete všechna x z $|x - 50| = 8$.

Řešení:

$$\begin{aligned} |x - 50| &= 8 \\ x - 50 &= 8 \text{ nebo } x - 50 = -8 \\ x &= 58 \text{ nebo } x = 42 \\ K &= \{42; 58\}\,\text{m} \end{aligned}$$

Příklad 5

Zdroj má jmenovité napětí 12 V a povolenou odchylku nejvýše 0,5 V. Určete interval přijatelných hodnot U z $|U - 12| \leq 0{,}5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} |U - 12| &\leq 0{,}5 \\ -0{,}5 \leq U - 12 &\leq 0{,}5 \\ 11{,}5 \leq U &\leq 12{,}5 \\ K &= \langle 11{,}5; 12{,}5\rangle\,\text{V} \end{aligned}$$

Příklad 6

V idealizované elektrické větvi platí $(a-2)I = 6$, kde a je reálný parametr odpovídající odporu v ohmech a I je orientovaný proud v ampérech. Diskutujte řešení pro všechna a.

Řešení:

$$\begin{aligned} &(a-2)I = 6 \\ &a \neq 2 : I = \frac{6}{a-2} \\ &a = 2 : 0 = 6 \;\Rightarrow\; K_2 = \varnothing \\ &K_a = \begin{cases} \{\frac{6}{a-2}\}, & a \neq 2, \\ \varnothing, & a = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Fyzikální interpretace: U běžného pasivního odporu požadujeme $a - 2 > 0$, tedy $a > 2$. Záporné matematické hodnoty odporu nelze automaticky vykládat jako běžný rezistor.

Příklad 7

Doplňte nejmenší kladné celočíselné koeficienty a, b, c do chemické rovnice $a\,\mathrm{CaO} + b\,\mathrm{H_2O} \to c\,\mathrm{Ca(OH)_2}$. Sestavte bilanci atomů Ca, O a H; vysvětlete, proč lze jeden koeficient zvolit.

Řešení:

$$\begin{aligned} \text{Ca: } & a = c \\ \text{O: } & a + b = 2c \\ \text{H: } & 2b = 2c \\ & a = b = c = 1 \end{aligned}$$

$$\mathrm{CaO} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Ca(OH)_2}$$

Poznámka: Reakce je skutečná a exotermická; nejde o návod na praktické provádění.

Samostatná práce – volba podle zaměření třídy

Samostatná práce 1

Otevři přiloženou **sbírku 93** a vyber dva různé typy matematiky. Doporučené dvojice: **SOU-03 + ABN-02** (elektrotechnika a mechanika), **ROV-03 + NER-03** (ICT), nebo **ABS-05 + PAR-05** (doprava). Nejdřív sestav vlastní model, pak zkontroluj omezení a jednotky.

Řešení: Postupy, mezivýsledky i odpovědi jsou v samostatném souboru `93_SB_AplikacniUlohy_reseni.pdf`. Učitel vybere úlohy podle oboru konkrétní třídy. K hodnocení nestačí samotné číslo; žák musí popsat předpoklady modelu.

Domácí úkol

Rozšíření 1

Vyber si **alespoň dvě dobrovolné úlohy** z různých matematických kategorií a rozdílných oborů. Není nutné vyřešit vše; volitelně můžeš zkusit více oddílů. U každé uveď matematický model, výsledek s jednotkami a zkoušku.

Řešení: Využij učitelský klíč. Cílem je argumentace, nikoli mechanické dosazování. Zvlášť sleduj, které modelové předpoklady by se v praxi musely ověřit.

Závěr a reflexe

Poznámka pro učitele. *Závěrečná otázka: Kde přestává model odpovídat realitě? Příklad: GHz není totéž co miliardy hotových instrukcí za sekundu; u směsí předpokládáme zachování hmotnosti; u počtu lidí musí vyjít celé nezáporné číslo. Chemické vyčíslování neprovádějte laboratorně.*